



Pensamento Computacional e Algoritmos

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Professor: Roberto Wanderley da Nóbrega

Semestre: 2026.1

NOME: _____	NOTA
DATA:	

Prova 2

Atenção: A prova é individual e sem consulta. Não é permitido o acesso à Internet. Não é permitido o uso de ferramentas de inteligência artificial.

1. (5,0) (HoraMinutoSegundo.java) Escreva um programa que **LÊ DO TECLADO** uma quantidade de segundos (um inteiro positivo) e **ESCREVE NA TELA** o valor correspondente em horas, minutos e segundos, separados por vírgula e acompanhados da unidade por extenso. Na impressão: se a quantidade de horas, minutos ou segundos for igual a 0, não imprima nada; se a quantidade de horas, minutos ou segundos for igual a 1, imprima a unidade no singular; caso contrário, imprima no plural. Por exemplo:

- “25325 segundos” deve ser impresso como “7 horas, 2 minutos, 5 segundos”.
- “3600 segundos” deve ser impresso como “1 hora”.
- “120 segundos” deve ser impresso como “2 minutos”.
- “7201 segundos” deve ser impresso como “2 horas, 1 segundo”.

Restrições

- Não utilize comandos de repetição (for, while, etc.).

Exemplos de execução

Entre com a quantidade de segundos: 25325
7 horas, 2 minutos, 5 segundos

Entre com a quantidade de segundos: 60
1 minuto



2. (5,0) (Frete.java) Uma empresa de logística cobra o frete baseado na região de entrega, peso do pacote e prazo de entrega, com as seguintes regras:

- **Região:**
 - Sul: preço base R\$ 60,00.
 - Sudeste: preço base R\$ 50,00.
 - Centro-Oeste: preço base R\$ 80,00.
- **Peso:**
 - 500 g ou menos: sem adicional.
 - Entre 500 g (exclusive) e 2 kg (inclusive): +R\$ 15,00.
 - Entre 2 kg (exclusive) e 10 kg (inclusive): +R\$ 25,00.
 - Mais de 10 kg: +R\$ 50,00 + R\$ 0,01 por g adicional.
- **Prazo:**
 - Express (1 dia): dobro do preço.
 - Padrão (3 dias): preço normal.
 - SemPressa (7 dias): desconto de 15%.

Por exemplo:

- Para um pacote de **300 g** para o **Sul** com entrega **SemPressa**: Preço base R\$ 60,00; sem adicional de peso; desconto de 15%. Total: R\$ 51,00.
- Para um pacote de **5 kg** para o **Sudeste** com entrega **Express**: Preço base R\$ 50,00; adicional de R\$ 25,00; dobro do preço. Total: R\$ 150,00.
- Para um pacote de **14 kg** para o **Centro-Oeste** com entrega **Padrão**: Preço base R\$ 80,00; adicional de R\$ 50,00 + R\$ 0,01 por g adicional, ou seja, adicional de R\$ 50,00 + R\$ 0,01 × 4000 = R\$ 50,00 + R\$ 40,00 = R\$ 90,00; preço normal. Total: R\$ 170,00.

Escreva um programa que **LÊ DO TECLADO** a região ("S" para Sul, "SE" para Sudeste, "CO" para Centro-Oeste), o peso em quilogramas e o prazo de entrega (1, 3 ou 7 dias) e **ESCREVE NA TELA** o valor do frete. Se o usuário digitar um valor inválido para a região, o peso ou o prazo, o programa deve reportar o erro **Região inválida**, **Peso inválido** ou **Prazo inválido**, respectivamente. Para resolver este problema, você deverá necessariamente **IMPLEMENTAR OS SEGUINTE MÉTODOS**:

- **obtemPrecoBase**, que recebe um **string** representando a região e retorna o preço base em R\$.
- **calculaAdicional**, que recebe um número **real** representando o peso do pacote (em kg) e retorna o adicional em R\$.
- **aplicaPrazo**, que recebe um número **real** representando o valor do frete padrão, e número **inteiro** representando o tipo de prazo de entrega e retorna o valor do frete já considerando o prazo de entrega.
- **calculaFrete**, que recebe um **string** representando a região, um número **real** representando o peso do pacote (em kg), e um número **inteiro** representando o tipo de prazo de entrega, e retorna o valor final do frete em R\$.



Restrições

- Utilize o comando `switch` para a região.
- Não utilize comandos de repetição (`for`, `while`, etc.).
- Apenas o método `main` deve realizar entrada e saída de dados.

Dicas

- Se desejar, utilize `throw new RuntimeException("Mensagem de erro")` para tratamento de erros.
- Utilize formatador `"%.2f"` no método `String.format` para imprimir valores reais com duas casas decimais.
- Utilize `String[] partes = buffer.split(" ")` para realizar a leitura dos dados de entrada em uma única linha. Ou, se preferir, realize a leitura dos dados de entrada em três linhas separadas.

Exemplos de execução

Entre com a região (S/SE/C0), peso (kg) e prazo (1/3/7): S 0.3 7
Valor do frete: R\$ 51.00

Entre com a região (S/SE/C0), peso (kg) e prazo (1/3/7): SE 5.0 1
Valor do frete: R\$ 150.00

Entre com a região (S/SE/C0), peso (kg) e prazo (1/3/7): C0 14.0 3
Valor do frete: R\$ 170.00

Entre com a região (S/SE/C0), peso (kg) e prazo (1/3/7): N 0.3 7
Erro: Região inválida

Entre com a região (S/SE/C0), peso (kg) e prazo (1/3/7): S -0.3 7
Erro: Peso inválido

Entre com a região (S/SE/C0), peso (kg) e prazo (1/3/7): S 0.3 2
Erro: Prazo inválido